

Apéndice A. Principales Postulados.

Limitaciones del modelo

1. Todo lo que existe está formado por vibraciones de un sustrato genuinamente continuo que llamamos espacio-tiempo.
2. Existen cinco dimensiones espaciales y una temporal al estilo newtoniano clásico.

Nota al postulado 2 (no postulado): La coordenada imaginaria del espacio-tiempo de Minkowski no es un postulado independiente sino una consecuencia de este modelo: el movimiento de todas las partículas a la velocidad de la luz en las dimensiones compactadas introduce una fase imaginaria que, vista desde las tres dimensiones extendidas, es indistinguible de una dimensión temporal geométrica. La geometrización del tiempo de Minkowski es por tanto una proyección tridimensional de una realidad pentadimensional, no una propiedad fundamental del espacio-tiempo.

3. El espacio-tiempo se configura como un sustrato pentadimensional que se expande isotrópicamente en las 3 dimensiones observables y permanece estático en las 2 dimensiones adicionales, empíricamente del orden del micrómetro. Esto no fue necesariamente así a lo largo del tiempo cosmológico: se postula que, al inicio, las dimensiones compactadas se comprimieron, vinculadas en aquel momento a la expansión de las extendidas por la condición de volumen constante del sustrato: $3E + 2C = 0$, donde E y C son las tasas de expansión de las dimensiones extendidas y compactadas respectivamente (ver postulado 11). El período cosmológico en que esto sucedió podría corresponder, cualitativamente, a la fase de hiperinflación de la Cosmología Estándar - su correspondencia cuantitativa con los observables de la inflación estándar (índice espectral, e-folds, razón tensor-escalar) queda como problema abierto. Dicha compactación se interrumpió bruscamente al superar la velocidad crítica del sustrato (criterio de Landau, ver postulado 12), cristalizando en ese momento - fenómeno que dio origen a toda la materia y energía conocidas.
4. Una de las dimensiones adicionales se identifica con la postulada por Kaluza en 1921, y está relacionada con la inversa de la masa de las partículas-pulsación realmente elementales - los tres neutrinos, el electrón y las epícimas. A esta dimensión la llamaremos $\xi \rightarrow \xi_0 = \frac{\hbar}{2m_0c}$.

Nota: ξ_0 caracteriza la posición del centro de gravedad de la distribución de cada pulsación (CDG = ξ_0), no necesariamente un máximo o cúspide - la forma funcional concreta (creciente, cúspide, o forma en U) varía según el tipo de solución, desarrollado en el Capítulo 2. El neutrino tauónico, cuya condición de existencia es topológica y no admite cálculo directo de CDG, es una excepción declarada.

5. El sustrato - al que llamamos hyle, retomando el término griego de Aristóteles para la materia

prima indeterminada- es un continuo genuino, sin constituyentes discretos, cuya viscosidad es fuertemente anisótropa: prácticamente rígido (permeación nula) en la dirección compactada ξ , y superfluido en las cuatro direcciones restantes (las 3 extendidas más la coordenada angular η). Esta anisotropía produce, según la escala radial en las dimensiones compactadas, un comportamiento que se asemeja -por analogía, no por composición literal- al de distintas fases de un cristal líquido: esméctico C en la región exterior (donde existen los neutrinos y el electrón), esméctico A en la región intermedia (donde existen las epícimas), y un régimen fluido isótropo en el núcleo central. Las transiciones entre estos regímenes actúan como guías de onda que confinan y definen las partículas-pulsación.

6. Las propiedades termodinámicas del hyle (densidad ρ , presión P) emergen de las unidades de Planck sin parámetros ajustados. El sustrato es compresible o incompresible según las condiciones de densidad y presión, al igual que los fluidos que conocemos.

El estado de máxima simetría / indistinción entre los tres regímenes (isótropo, A, C - ver postulado 5 para su disposición espacial) no es una condición inicial postulada de forma independiente: es el estado que el sustrato alcanza al llegar al punto de cristalización, al final de la fase de hiperinflación descrita en el postulado 3. Este estado es análogo a un punto tricrítico - con la relación $T - T_{tc} \propto (S - S_{tc})^2$ ya derivada en el desarrollo termodinámico del modelo-, aunque no equivalente en todos sus aspectos a los puntos tricríticos de la materia condensada ordinaria, que emergen de constituyentes discretos descritos mediante aproximación de campo medio; en el hyle, la ausencia de constituyentes es genuina, no una aproximación de grano grueso. Alcanzar este estado es la condición necesaria e inmediata para la cristalización posterior (postulado 12) y el cambio del régimen de expansión.

7. Dado que el sustrato es genuinamente continuo, le son de aplicación las leyes de la termodinámica racional o termodinámica de continuos. En este contexto, las partículas-pulsación forman parte de la temperatura del sustrato en sus fases no fluidas, y pueden interpretarse como variaciones locales de temperatura que se propagan coherentemente gracias al orden estructural de esas fases.

El fluido isótropo central, al carecer de esa estructura ordenada, no puede sostener variaciones de temperatura organizadas en un modo coherente - no es que las pulsaciones encuentren ahí una barrera que las detenga, es que esa región carece del tipo de orden que la propia noción de 'pulsación coherente' presupone. Esta limitación explica tanto el confinamiento de las epícimas en el interior hadrónico como el horizonte de eventos de los agujeros negros: en ambos casos, la ausencia de estructura ordenada en la región de fluido isótropo, a densidad de Planck ρ_p , hace imposible la existencia de cualquier partícula-pulsación ahí

8. Muchas de las constantes físicas actuales son consecuencia de la topología de las dimensiones compactadas y de su estado de cristalización actual. Entre ellas: la constante gravitatoria G (que expresa la capacidad de las partículas pulsación para modificar el índice de refracción del hyle), la constante de estructura fina y la carga eléctrica elemental e (que dependen del radio ξ_0 en el cual cambia de fase el hyle de esméctico A a C) y la constante cosmológica Λ (que en el modelo es $2H_0^2/c^2$, verificado por pares).

Estas identificaciones son válidas para el estado del sustrato tal como existe hoy - es decir, desde el final de la hiperinflación (postulado 12), cuando la contracción de las dimensiones

compactadas se congeló al alcanzar su límite de compactación. Durante la hiperinflación, estas constantes pudieron evolucionar dinámicamente sin entrar en conflicto con ninguna observación actual, precisamente porque ese proceso ocurrió y terminó en una época anterior a cualquier ventana experimental (nucleosíntesis primordial, relojes atómicos, espectros de cuásares). Desde la congelación, estas cantidades son efectivamente constantes - no por una ley general de invariancia temporal, sino porque el proceso que las modificaba se detuvo.

No se postula, por tanto, que G , α y e sean identidades geométricas dinámicas válidas en todo momento cósmico - se postula que lo son en el estado congelado que constituye nuestra realidad observable. Su evolución durante la hiperinflación queda como problema abierto, no derivado del modelo.

La velocidad de la luz c y la constante de Planck $\hbar$ son propiedades intrínsecas del sustrato, no artefactos de proyección, y no participan de esta congelación - se postulan como verdaderamente invariantes en todo momento, incluida la hiperinflación.

9. Las partículas-pulsación no son constituyentes que se mueven ni vibran dentro del sustrato - son sus modos propios de vibración interna, en el mismo sentido en que una única molécula sin partes últimas separables posee, sin embargo, un espectro de modos vibracionales bien definidos por su propia geometría. El sustrato es, en este sentido, una única entidad continua y extendida con un espectro -prácticamente infinito- de modos propios internos; lo que percibimos como masa y energía de una partícula es la energía localizada en uno de esos modos, no el movimiento de una sustancia contenida en el sustrato.
10. Las partículas-pulsación forman ondas estacionarias en las dimensiones compactadas que modifican el sustrato localmente -alterando su índice de refracción, generando arrastres con distinta intensidad según la región de la anisotropía del hyle, e induciendo, en ciertas condiciones, cambios de fase reversibles y transitorios en su entorno inmediato (ver postulado 5 y desarrollo del mecanismo generador en el Capítulo 2)-. La modificación de las trayectorias de otras partículas-pulsación en este sustrato alterado es lo que se percibe como interacción entre ellas. No existen partículas mediadoras ni campos independientes del sustrato: este mecanismo de modificación del medio es el único modo de interacción existente en la naturaleza.

Esta concepción recupera y formaliza la intuición de Lord Kelvin (1867), quien propuso que la materia era una estructura topológica - un nudo o torbellino - en un sustrato físico denominado éter. La caída del éter como concepto tras los experimentos de Michelson-Morley descartó prematuramente esta línea de pensamiento. El sustrato -hyle- aquí propuesto no es el éter estático e incompatible con la relatividad de Einstein, sino un superfluido cuántico dinámico cuyas propiedades son compatibles con la Relatividad Especial y General - y que rehabilita la intuición original de que la materia es inseparable del medio en que existe.

11. A diferencia de un fluido ordinario, donde la disipación es universal y degrada la energía mecánica en calor desordenado, el hyle no disipa energía en ese sentido en ningún caso: cuando se producen, de forma excepcional, las condiciones necesarias (ver postulado 12, criterio de Landau), lo que en un fluido normal se traduciría en pérdida se manifiesta en el hyle como la aparición de nuevas pulsaciones coherentes -materia y energía- en vez de como

desorden térmico irreversible. La ausencia de disipación genuina no es una idealización adicional del modelo, es la condición necesaria para que exista cualquier partícula estable en absoluto: sin ella, cualquier pulsación confinada decaería por fricción con el propio sustrato que la sostiene.

12. Las pulsaciones no se propagan sobre un potencial periódico externo, sino que generan, mediante su propia interacción con el hyle, una modulación periódica local que actúa retroactivamente sobre su propia ecuación de propagación. Esta autoconsistencia es una consecuencia directa de la permeación nula en la dirección ξ (postulado [pliegue/anisotropía]): al no poder disiparse radialmente, cualquier perturbación que una pulsación introduce en el hyle queda obligada a expresarse en la coordenada angular *etha*, la única dirección abierta a esa interacción. Esto justifica el uso de la ecuación de Mathieu (y, en su forma general, de la ecuación de Hill) sobre una topología genuinamente circular como marco correcto para todas las pulsaciones -incluidas aquellas cuya modulación resulta despreciable ($q \rightarrow 0$)-, sin necesidad de postular una deformación geométrica elíptica del propio dominio. El mecanismo generador concreto de la intensidad de esa modulación -forma funcional, condiciones de umbral de nucleación- es un problema abierto, desarrollado como hipótesis de trabajo en el Capítulo 4?.

POSTULADOS COSMOLÓGICOS

13. El Big Bang no fue una explosión, sino la formación de un torbellino o vórtice del sustrato pentadimensional, de geometría toroidal y quiralidad definida. La rotación del torbellino fija una dirección preferente en las dimensiones compactadas - el eje del toro elíptico - y es el origen de la asimetría materia-antimateria observable. Como estamos en el interior de este torbellino no se puede saber si formamos parte de una estructura superior o el torbellino es todo lo que existe. La existencia del torbellino no se deriva de postulados anteriores: es el postulado cosmológico fundamental del modelo, análogo al papel que juega la condición inicial en cosmología estándar.
14. Durante el Big Bang se produjo la cristalización del sustrato desde el punto triple (fase isotropa a densidad ρ_p y temperatura T_p) hacia las fases esmécticas actuales. La cristalización se produjo cuando la contracción de las dimensiones compactadas alcanzó su límite de empaquetamiento - al hacerlo, la velocidad relativa de contracción superó necesariamente la velocidad crítica de Landau (1941) del superfluido. Por ese criterio, el exceso de energía -cinética y de cristalización- se convirtió directamente en masa de las partículas-pulsación, sin disipación térmica en el sustrato. Tras la cristalización, el sustrato deja de responder como fluido compresible en las dimensiones compactadas: la contracción se congela, y R_u permanece invariante desde entonces. Este proceso no es un postulado ad hoc: es consecuencia directa de los postulados 5 (naturaleza superfluida) y 6 (punto triple) - dado que el sustrato existe y alcanza ese estado, la cristalización y la congelación posterior son inevitables.
15. La masa aparece en el momento en que la cristalización permite que las dimensiones compactadas actúen como guía de onda, confinando las partículas-pulsación. En ese momento aparecen simultáneamente la masa inercial y la masa gravitatoria - dos aspectos del mismo fenómeno geométrico, no dos propiedades independientes que requieran un principio de equivalencia como postulado adicional. Es la interacción de la partícula-pulsación con el sustrato esméctico el verdadero origen de la masa, ya intuido por Higgs mediante un campo